

Лабораторная работа № 7

Тема: Управление оперативной памятью, виртуальной памятью и диагностика утечек ресурсов в Linux и Windows Server

Цель работы:

1. Научиться оценивать объемы и структуру использования памяти (физическая RAM, кэш, буферы, виртуальная память).
2. Освоить методы управления областью подкачки (Swap) в Linux через интерфейс командной строки.
3. Научиться выявлять процессы с утечками памяти и анализировать файлы подкачки (Pagefile) в Windows Server.

Используемое ПО: VM Linux (Debian/Ubuntu) и VM Windows Server.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЧЕК-ЛИСТ

Перед выполнением работы важно понимать:

- **Available != Free:** Операционная система использует «свободную» память под кэш для ускорения дисковых операций. Критическим фактором является показатель доступной памяти (available), а не полностью свободной (free).
- **Разрядность:** 64-битные архитектуры ОС позволяют адресовать огромные массивы виртуальных адресов, изолируя процессы друг от друга.

ЧАСТЬ 1. РАБОТА В ОС LINUX (Анализ RAM и динамическое управление Swap)

Этап 1: Комплексный анализ памяти

1. Выведите состояние оперативной памяти и Swap в понятном человеку формате (в мегабайтах или гигабайтах):

```
free -h
```

Зафиксируйте значения столбцов total, free, buff/cache, available и строку Swap.

2. Посмотрите подробную системную статистику, которую ядро предоставляет через виртуальную файловую систему:

```
cat /proc/meminfo | head -n 10
```

Этап 2: Создание и подключение дополнительного файла подкачки (Swap)

Представьте ситуацию: на сервере запускается тяжелая база данных, физической RAM не хватает, а выделенный при установке раздел Swap уже заполнен. Задача сисадмина — расширить Swap «на лету» с помощью файла без изменения разметки диска.

1. Создайте пустой файл размером 1 Гигабайт в корневом каталоге с помощью утилиты dd (блок 1МБ повторить 1024 раза):

```
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile_extra bs=1M count=1024
```

2. Назначьте корректные права безопасности, чтобы обычные пользователи не могли читать данные из памяти, сброшенной в этот файл (из соображений безопасности):

```
sudo chmod 600 /swapfile_extra
```

3. Инициализируйте файл как пространство подкачки:

```
sudo mkswap /swapfile_extra
```

4. Включите созданный файл подкачки в систему:

```
sudo swapon /swapfile_extra
```

5. Проверьте, что объем Swap в системе увеличился, выполнив:

```
sudo swapon --show  
# или  
free -h
```

6. Отключите созданный файл подкачки, чтобы вернуть систему в исходное состояние перед следующей лабораторной:

```
sudo swapoff /swapfile_extra  
sudo rm /swapfile_extra
```

ЧАСТЬ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ WINDOWS SERVER (Диагностика виртуальной памяти)

В Windows Server задействуется механизм виртуальной памяти на базе файла pagefile.sys. Студенты научатся локализовать нехватку памяти и управлять этим файлом.

Этап 1: Мониторинг RAM и коммитов виртуальной памяти

1. Запустите ВМ Windows Server, откройте **Диспетчер задач** (Task Manager) → вкладка **«Производительность»** (Performance) → раздел **«Память»** (Memory).
2. Обратите внимание на параметр **«Выделено»** (Committed). Он отображается в виде дроби (например, 1.5/3.5 ГБ).
 - Первая цифра — это текущий объем виртуальной памяти, запрошенный программами.
 - Вторая цифра — это «Лимит коммита» (Сумма физической RAM + размер Pagefile).
3. Откройте **Монитор ресурсов** (Resource Monitor) через ссылку в Диспетчере задач. Перейдите на вкладку «Память». Изучите цветную полосу распределения памяти. Выпишите объем памяти, находящейся в состоянии «Ожидание» (Standby) — это аналог кэша в Linux.

Этап 2: Настройка и перенос файла подкачки (Pagefile)

Для повышения производительности серверов администраторы часто переносят файл подкачки с медленного системного диска на быстрый выделенный накопитель (в нашем случае — на созданный в ЛР №3 зеркальный диск E:).

1. Нажмите Win + R, введите sysdm.cpl (Свойства системы) → вкладка **«Дополнительно»** (Advanced).
2. В разделе «Быстродействие» (Performance) нажмите **«Память»** / **«Параметры»** → вкладка **«Дополнительно»** → кнопка **«Изменить»** (Change) в разделе Виртуальная память.
3. Снимите галочку «Автоматически выбирать объем файла подкачки».
4. Выберите диск C:, установите переключатель **«Без файла подкачки»** (No paging file) и нажмите кнопку **«Задать»** (Set).

5. Выберите ваш диск E:, установите переключатель **«Размер по выбору системы»** (System managed size) или задайте вручную 2048 - 2048 МБ, и нажмите **«Задать»**.
6. Нажмите ОК. Система потребует **перезагрузку** для применения параметров. После перезагрузки убедитесь, что скрытый системный файл pagefile.sys исчез с диска C: и появился в корне диска E:.

***Дополнительное задание (Windows Server): Расследование инцидента истощения виртуальной памяти (REDR)**

Цель задания: 1. Научиться выявлять критическую нехватку оперативной памяти и лимита коммита (Commit Limit). 2. Спровоцировать контролируемое срабатывание подсистемы REDR. 3. Освоить аудит инцидентов истощения ресурсов с помощью Журнала событий (Event Viewer) по идентификаторам событий (Event ID).

Используемое ПО: VM Windows Server, утилита **Testlimit** (из официального пакета Microsoft Sysinternals).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

Шаг 1. Подготовка и фиксация базового состояния

1. Запустите VM Windows Server и откройте **Диспетчер задач** (Ctrl+Shift+Esc) на вкладке **Производительность → Память**.
2. Зафиксируйте в отчете текущие показатели:
 - Физическая память (в % и ГБ).
 - **Выделено (Committed):** запишите значение дроби (например, 1.2 / 2.5 ГБ). Напомним, что вторая цифра — это предел (физическая RAM + файл подкачки), при достижении которого Windows больше не сможет выдавать память.

Шаг 2. Скачивание инструмента симуляции утечки

Для симуляции атаки или сбойного приложения мы используем утилиту Testlimit, разработанную Марком Руссиновичем (главным архитектором Microsoft Azure). Она умеет безопасно «пожирать» память, не приводя к синему экрану (BSOD).

1. Откройте браузер на сервере и скачайте утилиту по прямой ссылке: <https://live.sysinternals.com/testlimit64.exe> (или скачайте пакет Sysinternals целиком).
2. Перенесите файл testlimit64.exe в удобную папку, например, в корень созданного ранее зеркального диска E:\.

Шаг 3. Искусственное истощение памяти и вызов REDR

1. Откройте командную строку (cmd) или PowerShell от имени Администратора.
2. Перейдите к папке с утилитой (например, cd E:\).
3. Запустите утилиту в режиме непрерывной утечки приватной памяти блоками по 100 Мегабайт:

```
testlimit64.exe -d 100 -c 10000
```

4. **Внимание!** Сразу после запуска переключитесь на Диспетчер задач. Вы увидите, как график «Выделено» (Committed) стремительно ползет вверх, приближаясь к лимиту, а система начнет ощутимо медленнее реагировать на действия.
5. Примерно через 15–30 секунд подсистема **REDR** обнаружит угрозу. На экране появится системное предупреждение: *«Закройте программы, чтобы предотвратить потерю данных»*.
6. Не закрывайте окно предупреждения вручную. Дождитесь, пока утилита testlimit64.exe завершится аварийно (Windows сама закроет процесс, когда Commit приблизится к 99%, а в консоли появится ошибка выделения памяти).

Шаг 4. Расследование инцидента в Журнале событий (Event Viewer)

Теперь, как системный администратор, вы должны провести «разбор полетов» и доказать руководству, какой именно процесс едва не уронил сервер.

1. Откройте утилиту **Просмотр событий** (Win + R → eventvwr.msc).
2. Перейдите по дереву: **Журналы Windows** (Windows Logs) → **Система** (System).
3. В правой панели нажмите кнопку **Фильтр текущего журнала** (Filter Current Log).

4. В поле «Источники событий» (Event sources) найдите и выберите: **Resource-Exhaustion-Detector**.
5. (Опционально) В поле ID событий введите: **2004**. Нажмите ОК.
6. Выберите последнее событие с кодом **2004** (Уровень: Предупреждение/Warning).
7. Перейдите на вкладку «Общие» и изучите текст.

Контрольный вопрос:

«Представьте, что на реальном продуктивном сервере под управлением Windows Server вы обнаружили в логах событие Event ID 2004, где главным потребителем памяти (Top Consumer) значится процесс sqlservr.exe (Microsoft SQL Server). Означает ли это, что сервер взломали, или это может быть штатным поведением СУБД? Каковы ваши действия как администратора?»

Правильный ответ: СУБД по умолчанию склонна забирать под кэш всю доступную RAM. Администратору нужно проверить настройки лимитов памяти (Max Server Memory) внутри самой SQL Server, чтобы она оставляла операционной системе жизненно важный запас.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ СТУДЕНТА

1. По разделу Linux:

- Скриншот вывода команды `free -h` до и после подключения дополнительного файла подкачки `/swapfile_extra`.
- Скриншот успешного выполнения команд `mkswap` и `swapon`.
- Письменный ответ на вопрос: *Почему операционная система Linux активно использует память под `buff/cache`, даже если пользователь не запускал тяжелых программ? Стоит ли сисадмину паниковать, если значение `free` близко к нулю, но `available` при этом составляет 50% от общего объема?*

2. По разделу Windows Server:

- Скриншот окна «Виртуальная память» со сделанными настройками (перенос Pagefile на диск E:).

- Скриншот вкладки «Память» Диспетчера задач после перезагрузки.
- Скриншот Диспетчера задач в момент пиковой нагрузки (Шаг 3 Искусственное истощение памяти и вызов REDR), где видно, что строка «Выделено» (Committed) практически достигла своего максимума.
- Скриншот Журнала событий (Event Viewer) с открытым событием Event ID 2004. На скриншоте должны быть отмечены три ключевых параметра: общий объем запрошенной виртуальной памяти (Commit Charge) на момент сбоя? Какой процесс занял первое место в списке виновников (Top Consumers) и сколько конкретно байт/мегабайт он поглотил? (Студент должен увидеть там testlimit64.exe). Какой PID (идентификатор процесса) был у виновника?

Шпаргалка-памятка:

- **В Linux:** Если вы хотите сделать дополнительный Swap постоянным (чтобы он подгружался после перезагрузки VM), его строку нужно прописать в /etc/fstab, который мы изучали в ЛР №4, в формате: /swapfile_extra swap swap defaults 0 0. Но на этой лабораторной мы этого не делаем, чтобы не засорять систему.
- **В Windows Server:** Помните, что полностью отключать файл подкачки (Pagefile) крайне не рекомендуется, даже если на сервере очень много физической RAM. Некоторые системные службы ядра Windows и процессы генерации аварийных дампов памяти (Crash Dumps при BSOD) жестко завязаны на наличие файла подкачки.

1. Почему Linux активно забивает память под buff/cache?

С точки зрения ядра Linux, **пустая (неиспользуемая) оперативная память — это выброшенные на ветер деньги**. Физическая RAM работает в тысячи раз быстрее, чем самые современные NVMe SSD, не говоря уже о жестких дисках.

Когда операционная система считывает файлы с диска (например, системные библиотеки при загрузке, конфигурационные файлы,

лог-файлы или код простых утилит), ядро не торопится удалять эти данные из памяти после завершения операции. Оно оставляет их в оперативной памяти в виде **кэша страниц (Page Cache)** и **буферов**.

Если системе или какой-то программе снова понадобятся эти файлы, Linux возьмет их прямо из сверхбыстрой RAM, вообще не обращаясь к медленному диску. Этот процесс происходит постоянно и автоматически, поэтому даже без запуска «тяжелого» софта колонка buff/cache быстро разрастается практически на весь объем памяти.

2. Стоит ли паниковать, если free близко к нулю, а available равен 50%?

Короткий ответ: Абсолютно нет. Система находится в идеальном рабочем состоянии.

Вот почему важно различать эти параметры (их как раз выводят команды `free -h` или `cat /proc/meminfo`):

- **free (Абсолютно свободная память):** Это память, в которой вообще ничего нет — там записаны чистые нули. Ядро старается сводить этот показатель к минимуму, отдавая всё под кэш (buff/cache), как описано в первом пункте.
- **available (Доступная память):** Это реальное количество памяти, которое операционная система **может мгновенно отдать** под запуск новой программы или службы.

Что произойдет, если вы сейчас запустите тяжелое приложение? Ядру Linux не нужно проводить никаких сложных процедур. Оно мгновенно и безболезненно очистит (отнимет) нужный объем памяти из сектора buff/cache (ведь это просто копии файлов с диска, их можно стереть из памяти в любой момент без потери данных) и отдаст его вашему приложению.

Когда сисадмину РЕАЛЬНО стоит паниковать?

Паниковать нужно тогда, когда к нулю стремится показатель **available**, а наряду с этим:

1. Начинает активно и непрерывно расти использование **Swap (области подкачки)**.
2. Дисковая подсистема хоста загружается на 100% из-за постоянного сброса страниц памяти на диск (процесс Thrashing).

3. В логах (которые мы смотрим через `journalctl`) появляются записи от **OOM Killer** (Out-Of-Memory Killer) — механизма ядра, который начинает принудительно аварийно «убивать» процессы, чтобы спасти саму операционную систему от падения из-за полного исхода памяти.

Пока `available` равен 50%, ваш сервер чувствует себя отлично и использует аппаратные ресурсы на максимум для ускорения дисковых операций.